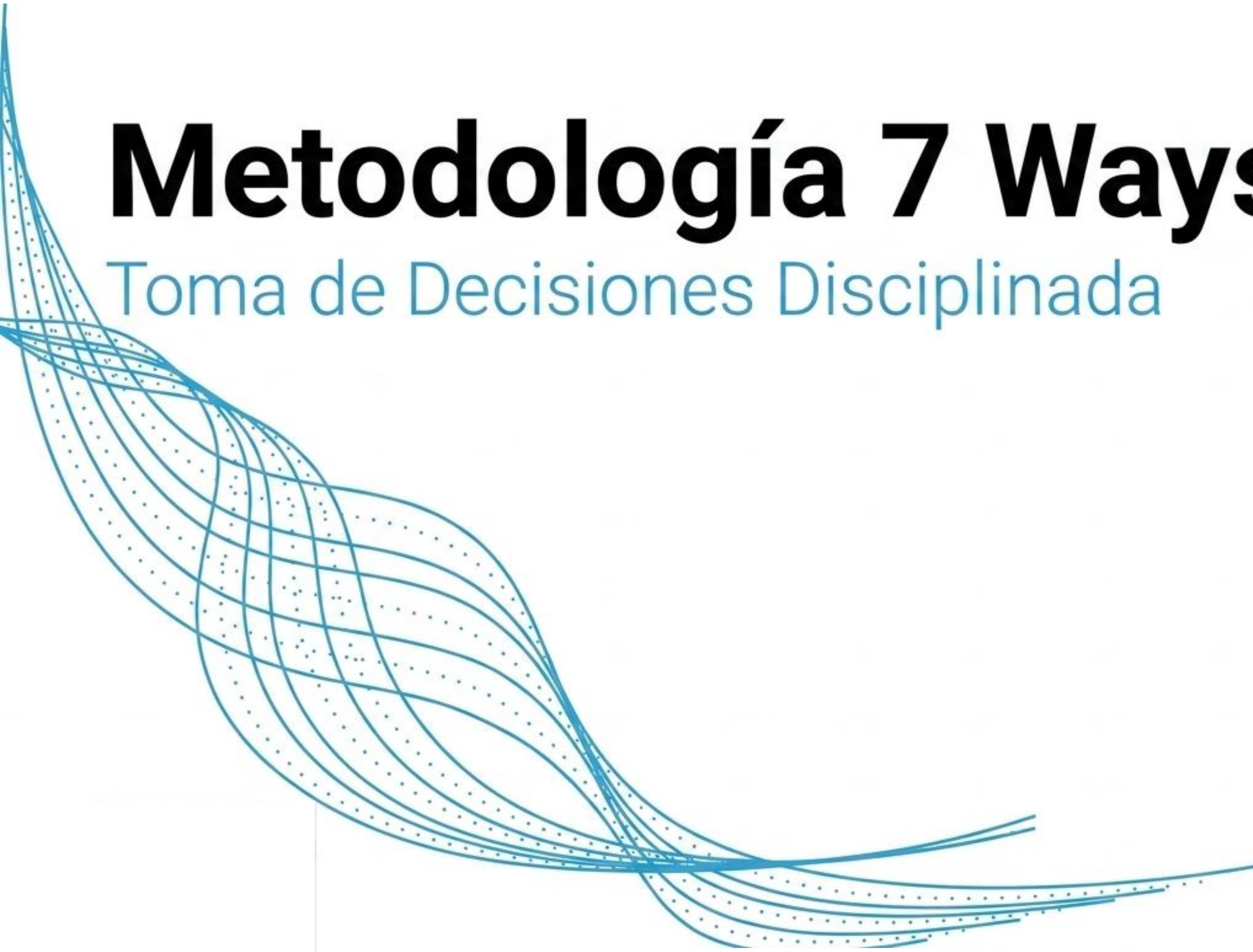


Metodología 7 Ways

Toma de Decisiones Disciplinada



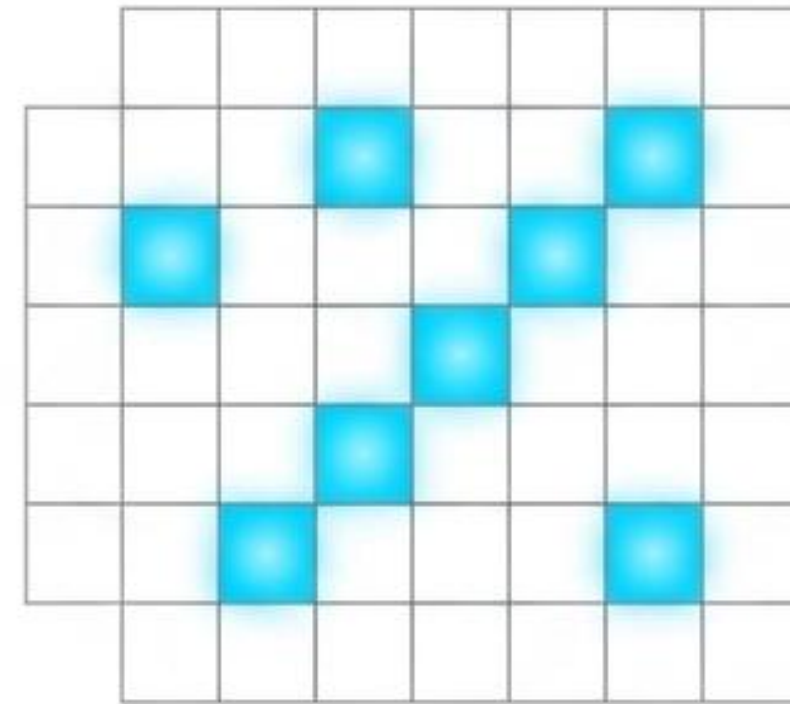
De la Suposición Subjetiva a la Ingeniería Objetiva

Divergencia



- **Definición:** Herramienta para evaluar múltiples opciones objetivamente ante un problema.
- **Creatividad Forzada:** En lugar de buscar una solución, exige generar exactamente siete alternativas posibles.
- **Nota Clave:** Metodología independiente de los 7 desperdicios (wastes) de Lean.

Convergencia



- **Matriz de Pugh:** El motor del sistema. Una matriz de puntuación que cruza criterios de evaluación contra alternativas ponderadas.
- **Objetivo:** Eliminar el sesgo personal mediante una evaluación grupal, lógica y basada en datos.

El Embudo de Decisión: Un Proceso de 6 Pasos



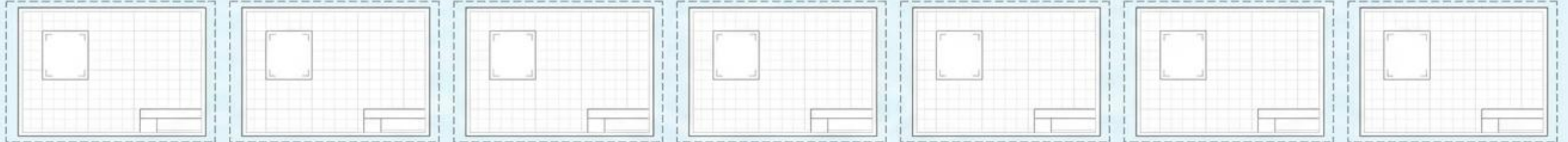
Fase 1: Definición del Problema e Ideación Visual



Paso 1 - La Base:

Utilizar la Voz del Cliente (VOC) y datos para enmarcar una oportunidad clara.

Las metas dictan las reglas del juego.



Paso 2 - Draw & Sketch:

La regla de oro es dibujar exactamente 7 alternativas en papel.
Forzar a la mente a salir de la zona de confort de las primeras soluciones obvias.

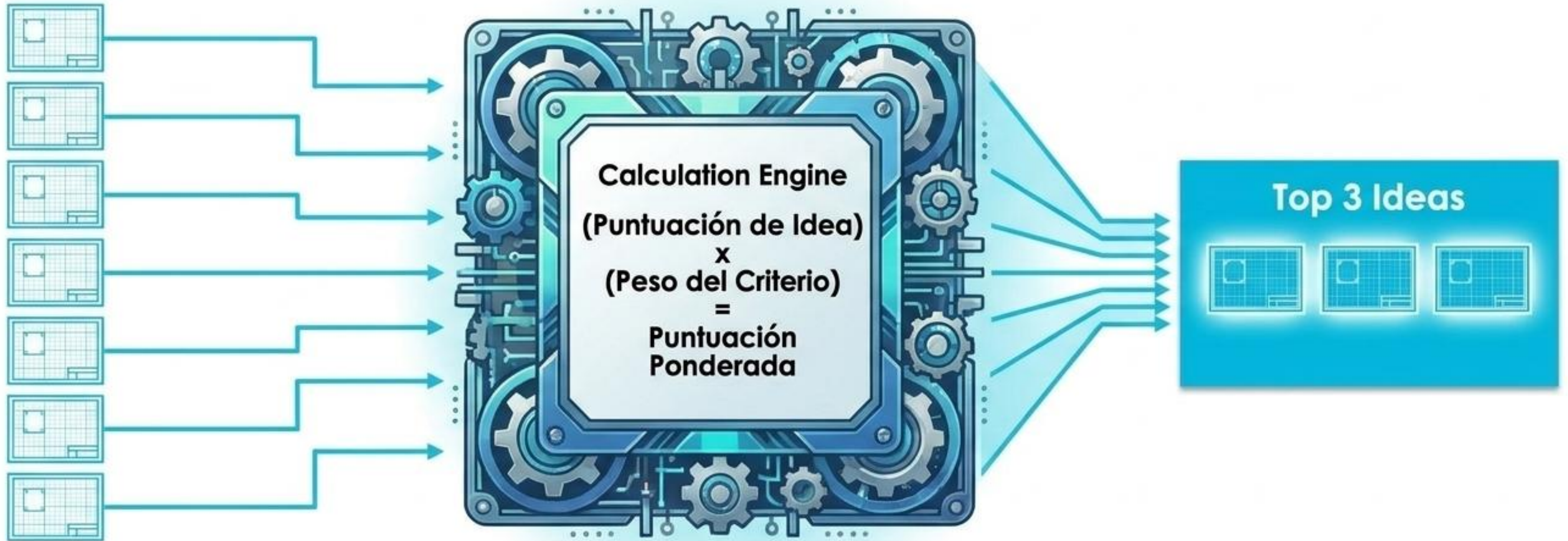
Fase 2: Establecer los Valores Medibles y Criterios

Regla Fundamental: Los criterios de evaluación deben definirse antes de configurar la Matriz de Pugh para evitar sesgos retrospectivos.

Jerarquía de Criterios (Pesos Ponderados)

Peso	Nivel	Descripción
3	Mandatorio	Requisitos no negociables (ej. reducción de defectos exigida por el cliente).
2	Intermedio	Objetivos de alta prioridad pero flexibles (ej. reducción adicional de personal).
1	Deseable	Good to have. Beneficios adicionales (ej. reducción extra de costos).

Fase 3: Evaluación Objetiva en la Matriz de Pugh



Mecánica de Evaluación:

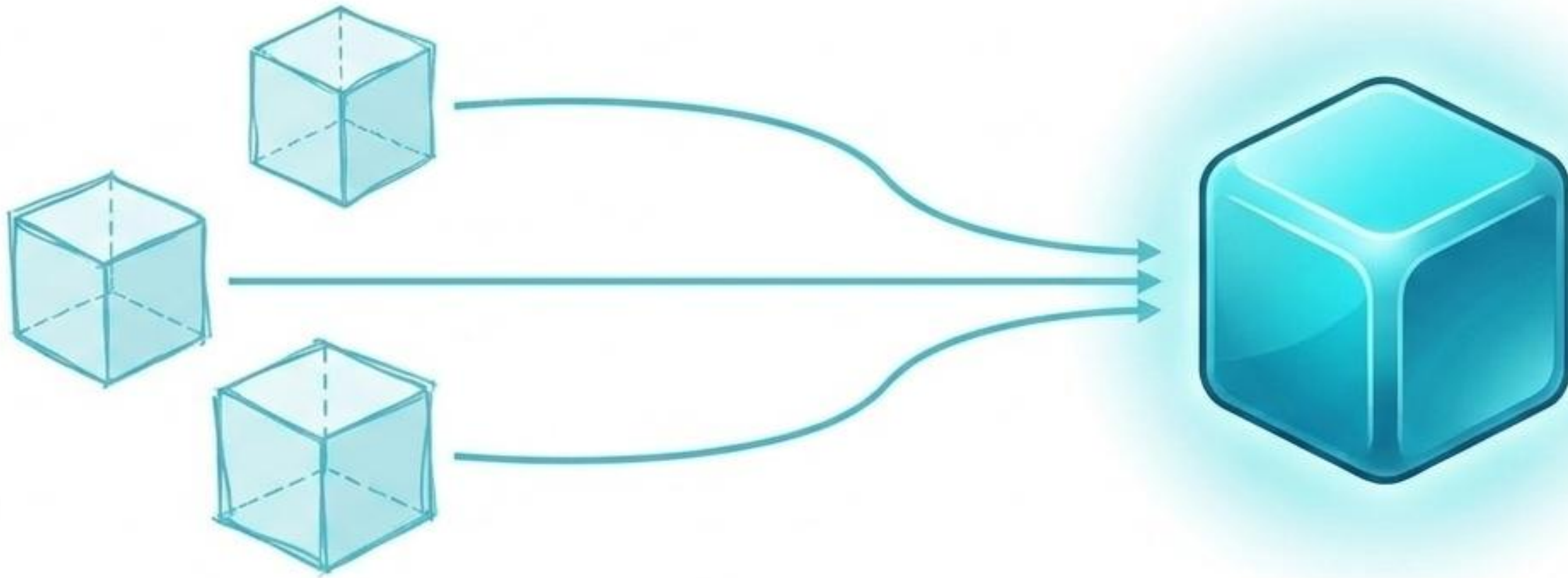
Cada una de las 7 ideas se califica frente a los criterios ponderados utilizando la hoja de evaluación.

El Filtro:

Las ideas con las puntuaciones más altas avanzan. Se eliminan las emociones; los datos deciden.

Resultado: Las 3 alternativas con mayor viabilidad.

Fase 4: Try-storming, Integración y Despliegue



Paso 5 - Experimentación Física (Try-storming)

No basta con la teoría. Construir maquetas sencillas o realizar pruebas piloto físicas de las 3 ideas seleccionadas. El objetivo es validar la viabilidad operativa viabilidad operativa en el piso de trabajo y descubrir fallos ocultos.

Paso 6 – El Estándar Final

Combinar los mejores aprendizajes de las 3 pruebas físicas en una única Súper Solución mejorada.
Implementar el nuevo estándar operativo definitivo en la organización.

Caso Práctico: Rediseño de Layout de Ensamblaje Mecánico

Contexto del Reto: Optimizar un área de ensamblaje evaluando 4 variables críticas.

Puntuación	Espacio (m²)	Headcount	WIP (hrs)	Productividad (UPH)
5 (Excelente)	> 50	0 - 5	1 - 2	> 100
4 (Sobre promedio)	40 a 50	6 - 10	3 - 4	80 - 100
3 (Promedio / Base)	30 a 40	11 - 15	5 - 6	60 - 79
2 (Bajo promedio)	20 a 30	16 - 20	> 6	40 - 59

La Matriz en Acción: Datos que Toman Decisiones

Ejemplo Matemático (Idea Ganadora):

Espacio (Peso 3):	Puntuación	$4 \times 3 =$	12
Headcount (Peso 2):	Puntuación	$4 \times 2 =$	8
WIP (Peso 2):	Puntuación	$4 \times 2 =$	8
Productividad (Peso 2):	Puntuación	$4 \times 2 =$	8

Puntuación Total: 36 Puntos

Conclusión Práctica:

La estructura matemática hizo evidente la mejor distribución de la planta, eliminando horas de debate subjetivo y opiniones cruzadas.

El Éxito en Kaizen a través de la Estructura



Colaboración Estructurada

Fomenta un proceso basado en el equipo que rompe silos, integrando ideas interfuncionales desde el primer día.

ACCIÓN: Implementar talleres multidisciplinarios desde la fase de ideación.



Objetividad Basada en Datos

Transforma el "yo creo" en el "los datos demuestran". La Matriz de Pugh elimina el sesgo de Pugh elimina el sesgo del diseñador o del liderazgo.

ACCIÓN: Utilizar rigurosamente la Matriz de Pugh para todas las decisiones de diseño.



Evolución Continua

Al forzar 7 alternativas y realizar experimentación física, la organización asegura que la solución desplegada es genuinamente la iteración más fuerte.

ACCIÓN: Mandatar la exploración de al menos 7 alternativas viables antes de la selección final.